

HEC Montréal

Travail pratique 1

Travail présenté à
David Ardia et Geneviève Gauthier

Dans le cadre du cours
Méthodes d'apprentissage appliquées aux données
financières
MATH 60610

Par
Alpha Amadou Diallo, Anthony Touville,
Ludwig Casaubon et Pierre Louis Nouvellon

Dimanche 12 octobre 2025

Table des Matières

1. Explication et performance de la Stratégie

1.1 Options Utilisées	1
1.2 Explications.....	1
1.3 Performance hors échantillon OOS.....	1

2. Méthodes d'apprentissages utilisées

2.1 Algorithme Cat-Boost	2
2.2 Logistique Multinomial Classifier.....	2

3. Évaluation de l'approche

3.1 Avantages et inconvénients.....	3
3.2 Conclusion.....	3

4. Annexe

4.1 Graphiques.....	4
4.2 Source.....	6
4.3 Features utilisés.....	7

1) Explication de la Stratégie et Performance

1.1) Les options jouent un rôle central sur les marchés financiers, servant à la fois à la couverture et à la spéculation. Cette stratégie vise à exploiter les écarts entre la volatilité anticipée (IV) et réalisée (RV) sur le SPX, en détectant les moments où le marché sur- ou sous-paie la protection, sur des horizons de 10, 30 et 60 jours (2013–2023).

Après calibrage et réentraînement des modèles sur 2010–2018, la prise de position est dictée par trois scénarios :

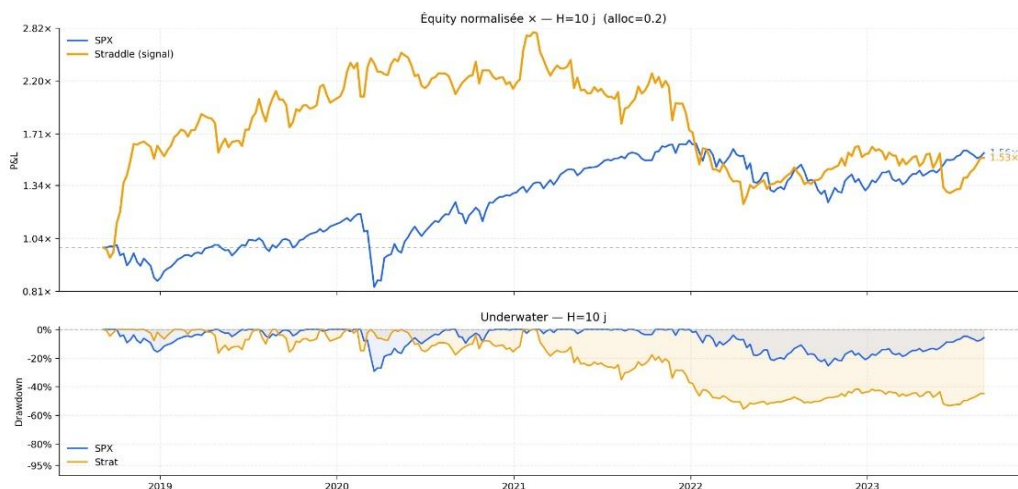
Si le modèle estime une forte probabilité que le marché (IV) sous-estime la volatilité future, des straddles longs (achats ATM calls et puts). Si la volatilité à venir est jugée surestimée, des straddles shorts (ventes ATM calls et puts) sont choisis. Si le marché anticipe justement la volatilité, aucune opération n'est faite afin de limiter le risque.

1.2) La stratégie alloue de façon dynamique 20% du capital par opération pour limiter l'effet de levier, et renouvelle hebdomadairement les positions en conservant une exposition aux maturités optimales. Les performances sont mesurées versus le S&P 500 sur la même période, en normalisant les rendements à 1.

Résultats du backtest (2018–2023)

- H = 10 jours : Straddle 1.52× (vol. 0.32, Sharpe 0.42, CAGR 8.74%), SPX 1.56× (vol. 0.19, Sharpe 0.56, CAGR 9.38%).
- H = 30 jours : Straddle 0.95× (vol. 0.19, Sharpe 0.04, CAGR -1.11%), SPX inchangé.
- H = 60 jours : Straddle 1.25× (vol. 0.15, Sharpe 0.37, CAGR 4.51%), SPX inchangé.

Les straddles sur 10 jours rivalisent avec le benchmark sur certaines périodes, alors que sur 30 et 60 jours, la sous-performance de la stratégie et la volatilité accrue soulignent les limites du modèle hors échantillon. L'analyse du drawdown atteste que la stratégie limite la perte lors des crises (post-2022), grâce aux signaux de gestion du risque.



2) Méthodes d'apprentissage automatique utilisées.

La stratégie utilisée repose sur un stacking combinant la prédiction de la régression avec une classification multinomiale probabiliste pour identifier les régimes et ajuster l'exposition du portefeuille. Pour chaque horizon h , on cherche à prédire la log-volatilité réalisée future $\log(RV_{t+h})$ à partir d'un vecteur de variables prédictives X_t comprenant volatilités historiques, skew et d'autres facteurs de marché. La solution la plus performante parmi les modèles sélectionnés est CatBoost, un algorithme basé sur le gradient boosting d'arbres de décision.

2.1) Modèle CatBoost :

$$\widehat{y_{t+h}} = \sum_{m=1}^M \alpha_m T_m(X_t)$$

$\widehat{y_{t+h}}$: prédiction de la log-volatilité réalisée à l'horizon $t + h$; M : nombre d'arbres ; α_m : poids de l'arbre m ; $T_m(X_t)$: sortie de l'arbre m pour les variables explicatives X_t

2.2) Logit Multinomial

Pour rendre la stratégie adaptative, chaque observation est classée en trois régimes selon l'écart de volatilité prévu. On utilise une régression logistique multinomiale qui estime la probabilité d'appartenance à chaque régime (Z_t) :

$$P(r = k | X_t) = \frac{\exp(\beta_{k,0} + \beta_k^T X_t)}{\sum_{l=1}^K \exp(\beta_{l,0} + \beta_l^T X_t)} \quad Z_t = \begin{cases} -1 \text{ "short straddle"} \\ 0 \text{ "no trade"} \\ -1 \text{ "long straddle"} \end{cases}$$

$K = 3$: nombre de régimes ; $\beta_{k,0}$, β_k : biais et coefficients associés au régime k ; X_t : vecteur de variables, et distances aux centroïdes calculées par le K-mean.

Les probabilités issues du modèle agissent comme un facteur de confiance pour ajuster la taille des positions. L'intégration des clusters K-means, via les distances aux centroïdes de Skew, Convexité et VRP, a permis d'augmenter l'accuracy du modèle de classification. La performance pour 30 jours reste convaincante (AUC 0.75, accuracy 0.80 ; F1 : 0.41) avec une discrimination nette des régimes dans le tableau. Sur 10 jours, la précision du signal est moins convaincante. À 60 jours, le modèle perd largement en pouvoir discriminant, ce qui reflète la rareté des signaux exploitables.

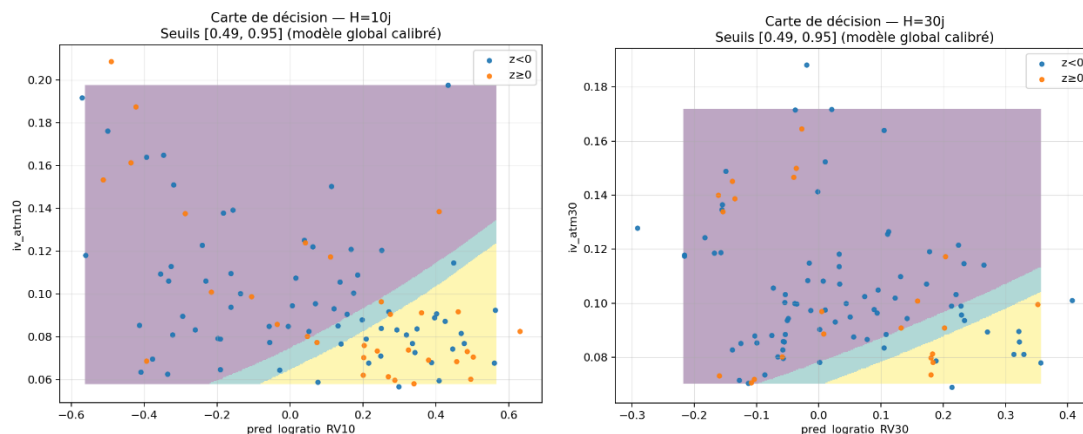
Performances des principaux indicateurs de classification sur l'entraînement

Horizon	AUC	Sensitivity	Specificity	Accuracy	F1_Score	Kappa	N_obs
10	0.6043	0.3103	0.8032	0.6444	0.6300	0.1224	103
30	0.7488	0.5000	0.8533	0.8045	0.4137	0.3307	103
60	0.4408	0.0000	0.9558	0.7142	0.0000	-0.0619	103

3) Avantages et Inconvénients de l'approche

3.1) Cette approche présente plusieurs avantages pour le trading d'options. Elle combine de nombreux indicateurs ex-ante (volatilité implicite, historique) et ex-post (volatilité réalisée), et le stacking améliore la stabilité du signal en consolidant la prévision et l'identification probabiliste des régimes, en modulant l'exposition avec une frontière de non-décision. Trader exclusivement les options permet de capter la prime de volatilité en se protégeant partiellement contre les chocs directionnels, tout en construisant des stratégies protégées contre les chocs de marché grâce à la flexibilité des profils non linéaires.

Cependant, la méthode reste sensible aux déséquilibres de classes (notamment quand les régimes extrêmes sont rares) et à la performance de certaines métriques comme le F1-score. La dépendance aux conditions macroéconomiques rend le modèle vulnérable aux changements structurels de régime, car il apprend des patterns propres à une période donnée, sans garantir la stabilité ailleurs. La performance dépend aussi fortement de la qualité et du pouvoir explicatif des features choisies (skew, smile, convexité, VIX, etc.) souvent bruitées et corrélées. Enfin, certains aspects pratiques comme (les frais de transaction, l'effet theta jusqu'à expiration, le volatility crush) ou la complexité de certains algorithmes (comme CatBoost) vont limiter son adoption. À noter aussi que lorsque la maturité souhaitée n'est pas disponible, l'interpolation sur la maturité la plus proche peut conduire à franchir les frontières théoriques d'arbitrage.



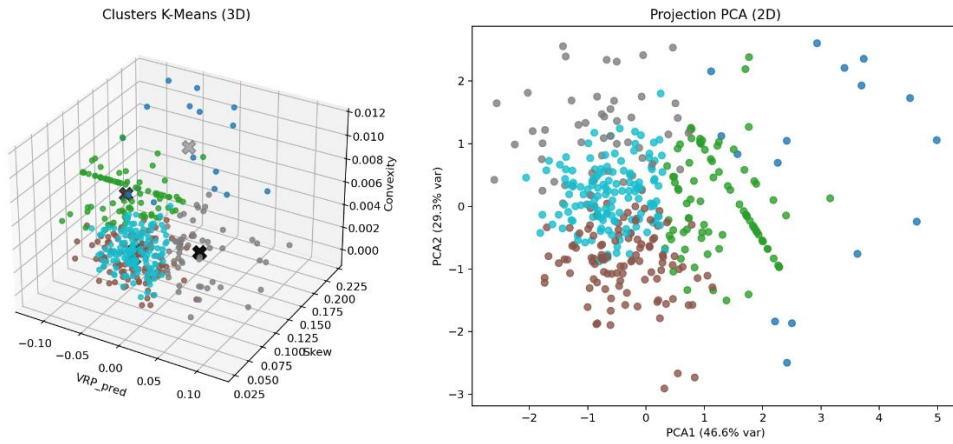
Frontière de décision des régimes pour la classification pour $h = \{10, 30\}$

3.2) En définitive, la stratégie proposée, bien qu'innovante par l'intégration conjointe de signaux supervisés et non supervisés, n'affiche pas de performance suffisamment robuste pour une implémentation réelle. L'algorithme parvient à capter certaines inefficiences sur des fenêtres courtes, mais sur le long terme, les rendements ajustés au risque restent inférieurs au benchmark. De plus, l'absence de prise en compte des coûts de transaction et du financement pourrait, en pratique, annuler les gains observés en backtest. Les axes d'amélioration incluent l'enrichissement des variables explicatives, ou l'usage de modèles séquentiels (LSTM, HMM) mieux adaptés à la structure temporelle des données financières.

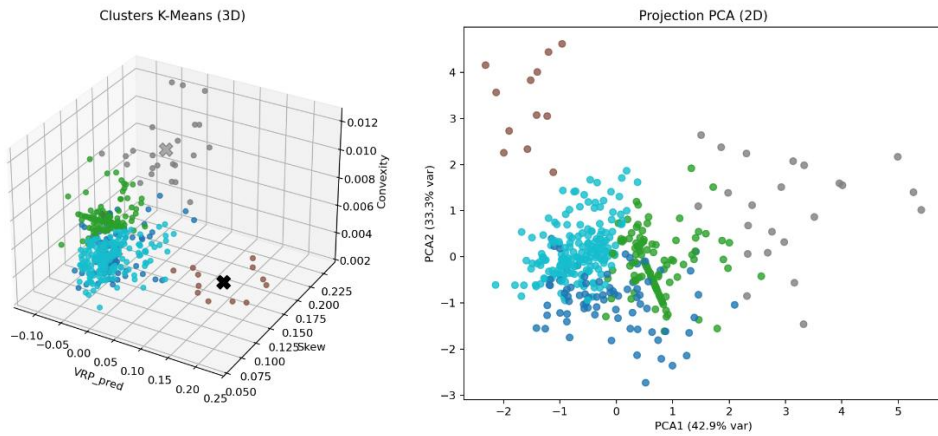
Annexes

- Centroides K-mean

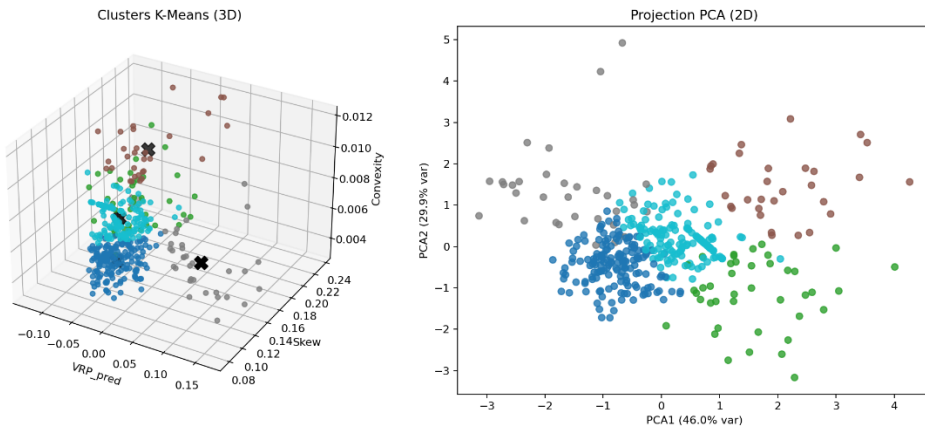
K-Means sur (VRP_pred, Skew, Convexity) — H=10 jours



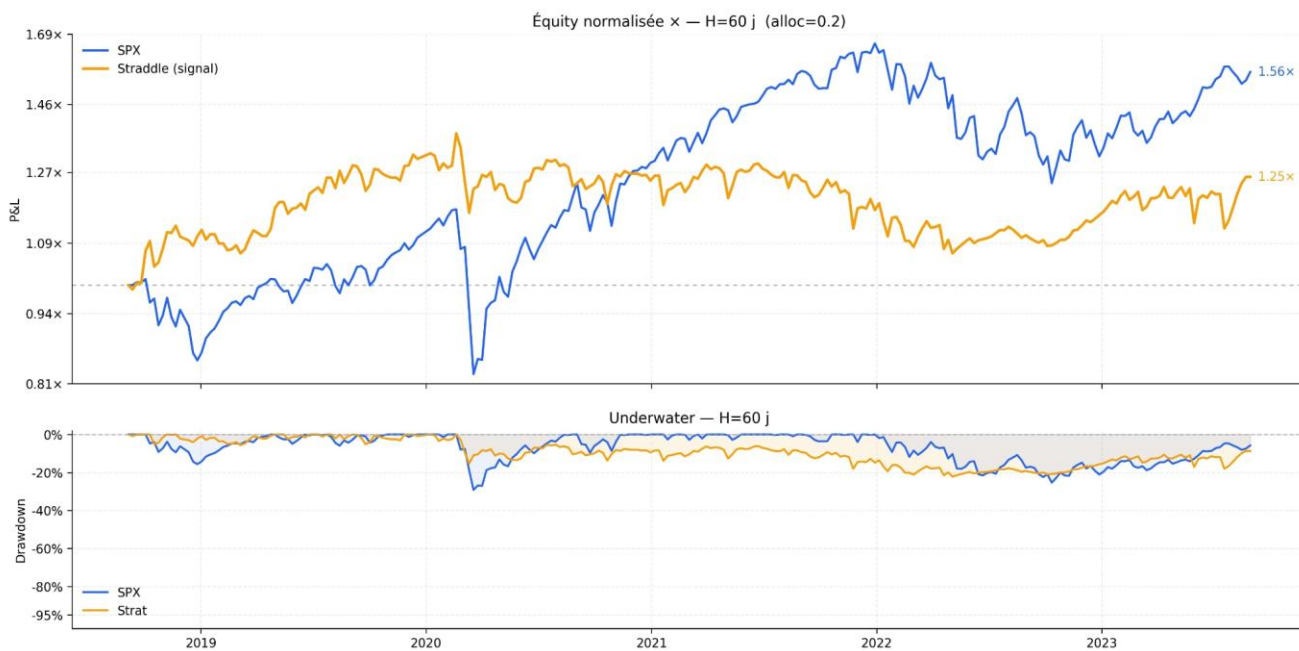
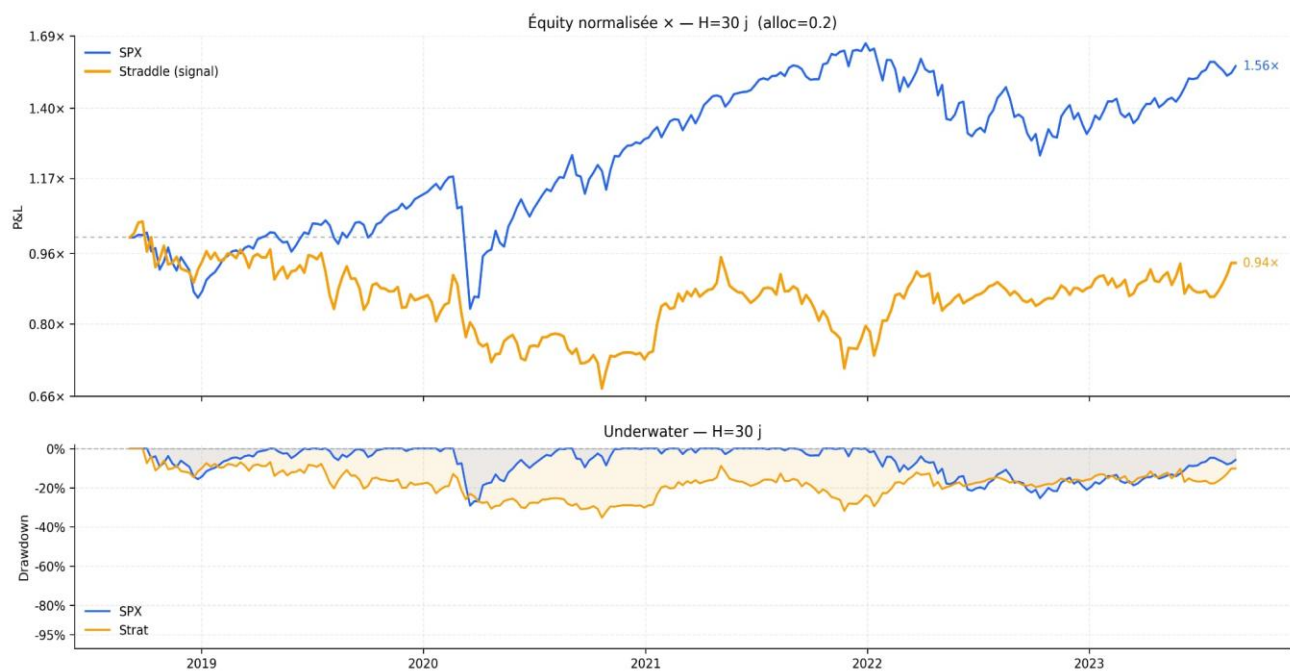
K-Means sur (VRP_pred, Skew, Convexity) — H=30 jours



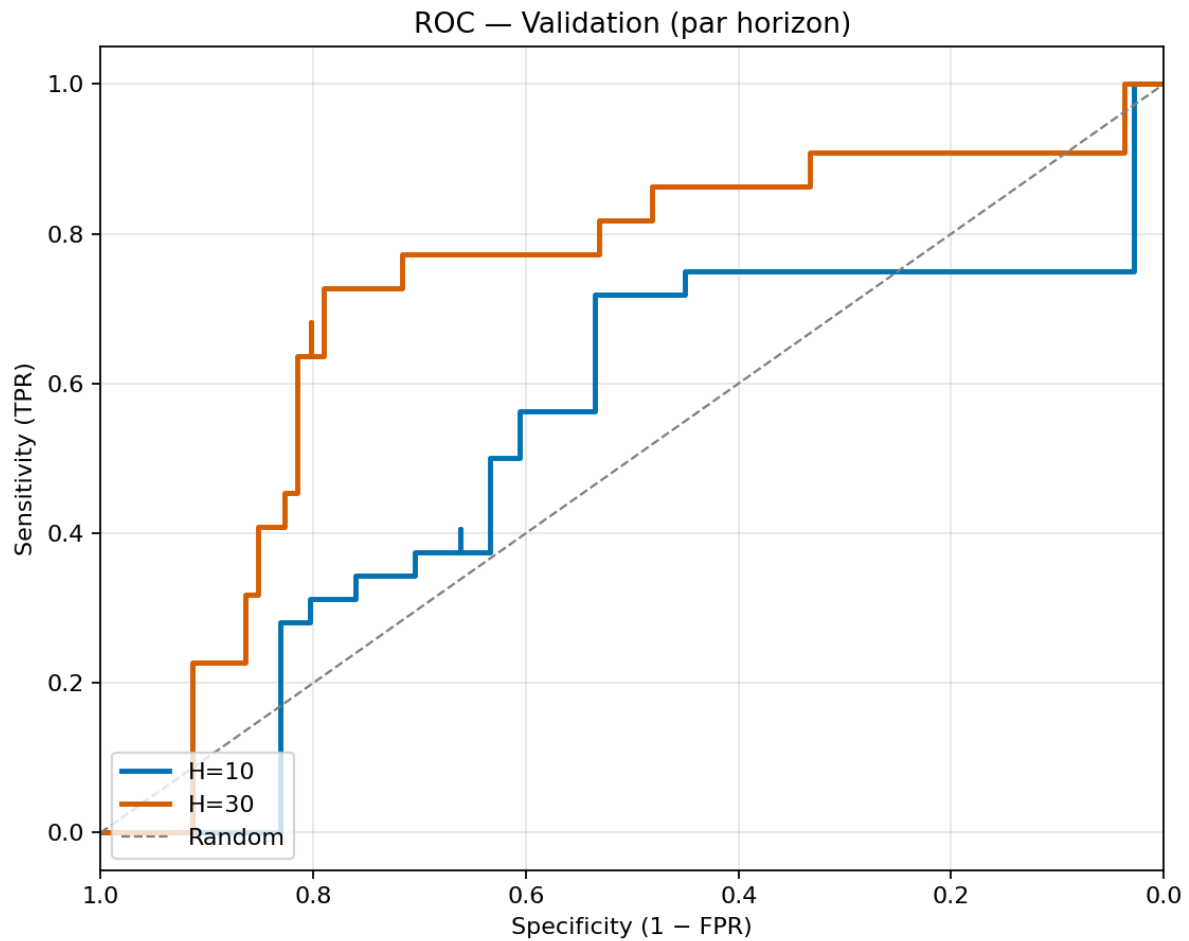
K-Means sur (VRP_pred, Skew, Convexity) — H=60 jours



- Equity Curve pour $h = \{30.60\}$



-Roc-Curve pour $h = \{10, 30\}$



Sources

1. *Feature-engine*. (v1.8.3). « MRMR – Minimum Redundancy Maximum Relevance » (User Guide). Consulté le 11 octobre 2025.
feature-engine.trainindata.com
2. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction* (2e éd.). New York : Springer. Consulté le 11 octobre 2025.
[Springer](https://www.springer.com)
3. Scikit-learn contributors. (s. d.). *User Guide — scikit-learn* (documentation officielle : Linear Models — Ridge/Lasso/Elastic-Net ; Ensembles — Random Forest ; SVM — SVR). Consulté le 11 octobre 2025.
scikit-learn.org.

Features utilisées provenant des données de OptionsMetrics

1.1 Indicateurs techniques sur SPX¹²

- 1. skew20** Coefficient d'asymétrie (skewness) des rendements du SPX sur 20 jours ; il mesure la symétrie de la distribution des rendements. Sert à prévoir des sauts de volatilité. (1 caractéristique)
- 2. kurt20** Kurtosis sur 20 jours des rendements du SPX ; indique la concentration de la distribution et la présence de queues grasses ou d'évènements extrêmes. Un kurtosis élevé signale des probabilités d'évènements extrêmes ; l'intégrer aide à anticiper des épisodes de volatilité atypique. (1 caractéristique)
- 3. var20** Variance (volatilité) empirique sur 20 jours ; estimer la volatilité récente annualisée à partir des rendements passés. (1 caractéristique)
- 4. CHV_10_10** Indice Chaikin Volatility High–Low calculé avec un lissage de 10 jours ; il compare l'amplitude moyenne des chandeliers aux niveaux antérieurs pour mesurer la volatilité relative. Utilisé pour capter l'accélération ou la décélération de la volatilité de marché. (1 caractéristique)
- 5. CHV_10_10_delta** Variation hebdomadaire de l'indice CHV_10_10 ; mesure l'évolution récente de l'accélération de volatilité. Mets en évidence les changements rapides de dynamique de volatilité. (1 caractéristique)
- 6. MACDh_12_26_9** Histogramme du MACD (différence entre la ligne MACD 12–26 et sa moyenne mobile sur 9 périodes) ; indicateur de momentum court vs long terme. Les renversements de momentum sont souvent associés à des hausses de volatilité. (1 caractéristique)
- 7. RSI_14** Relative Strength Index à 14 jours ; évalue le niveau de surachat ou de survente des prix selon l'intensité des hausses et des baisses. Des niveaux extrêmes signalent une tension du marché et une possible correction, susceptible d'augmenter la volatilité. (1 caractéristique)
- 8. ATRn_14** Average True Range normalisé sur 14 jours (ATR divisé par le prix) ; mesure l'amplitude moyenne intrajournalière relative. Un ATR normalisé élevé reflète des mouvements intrajournaliers importants. (1 caractéristique)

¹ Murphy, J. J. (1999). *Technical Analysis of the Financial Markets*. New York : New York Institute of Finance.

Archive.org. Archive.org

² Hasbrouck, J. (2007). *Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading*. New York : Oxford University Press.

global.oup.com. global.oup.com

- 9. ADX_14** Average Directional Index à 14 jours ; mesure la force de la tendance sans indiquer sa direction. Des tendances faibles sont souvent associées à une volatilité élevée. (1 caractéristique)
- 10. AROONOSC_25** Oscillateur Aroon sur 25 jours (Aroon Up - Aroon Down) ; identifie la récence des sommets et creux pour mesurer le cycle de tendance. Aide à qualifier l'état de tendance ou de congestion du marché ; les changements de phase peuvent générer des pics de volatilité. (1 caractéristique)
- 11. BBP_20_2.0** Position du prix dans les bandes de Bollinger (20 périodes, ± 2 écarts types) ; indique si le cours se situe près des bornes inférieure ou supérieure. Une proximité des bandes signale un marché compressé ou excessif ; les débordements peuvent déclencher des mouvements volatils. (1 caractéristique)
- 12. CLV** Close Location Value ; mesure la position de la clôture à l'intérieur de l'intervalle journalier en comparant la clôture au haut et au bas. Une clôture proche des extrêmes peut annoncer une poursuite de volatilité. (1 caractéristique)
- 13. MFI_14** Money Flow Index à 14 jours ; combine prix et volume pour évaluer le flux d'argent entrant et sortant et détecter les situations de surachat/survente. Utile pour anticiper l'augmentation de volatilité due aux ajustements de positions. (1 caractéristique)
- 14. OBV** On-Balance Volume ; somme cumulée des volumes ajustée par le signe des variations de prix, indiquant l'accumulation ou la distribution. Une divergence entre l'OBV et le prix peut précéder une correction et une hausse de volatilité. (1 caractéristique)
- 15. ROC_12** Rate of Change sur 12 jours ; mesure le changement de prix en pourcentage par rapport à douze jours auparavant. Les accélérations ou décélérations rapides de momentum peuvent annoncer des retournements et des changements de volatilité. (1 caractéristique)
- 16. VWAP_dev** Écart entre la clôture et le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) ; indique si le prix est surévalué ou sous-évalué par rapport au volume échangé. Un écart persistant au VWAP peut entraîner des prises de bénéfices ou des ajustements et accroître la volatilité. (1 caractéristique)
- 17. ROLL_spread_20** Écart de Roll sur 20 jours ; estime le coût implicite de transaction à partir de l'autocovariance des rendements. Les marchés moins liquides avec des spreads élevés sont sujets à des sauts de prix et donc à une volatilité plus élevée. (1 caractéristique)
- 18. AMIHUD_20** Mesure d'illiquidité d'Amihud sur 20 jours : ratio entre la variation de prix absolue et le volume en dollars. Une grande illiquidité amplifie l'impact des ordres et augmente la variance des rendements. (1 caractéristique)

2.2 Indicateurs macroéconomiques³⁴⁵

19. breakeven10y_pct Taux breakeven d'inflation à 10 ans issu des obligations indexées (TIPS) ; reflète l'inflation attendue par le marché en pourcentage. Une inflation en hausse peut se répercuter sur la volatilité des actions. (1 caractéristique)

20. DXY_broad Indice dollar (broad) pondéré par le commerce ; mesure la valeur du dollar américain par rapport à un panier de devises mondial. Un dollar fort ou faible affecte les flux de capitaux et les conditions financières, ce qui peut amplifier ou atténuer la volatilité des marchés. (1 caractéristique)

21. WTI_usd_bbl Prix du pétrole WTI en dollars par baril ; baromètre de l'activité économique et des pressions inflationnistes. Les fluctuations des prix de l'énergie influencent les coûts des entreprises et les attentes macroéconomiques, impactant indirectement la volatilité. (1 caractéristique)

22. VIX_pct Niveau du VIX (implied volatility à 1 mois) exprimé en pourcentage ; indice de "peur" du marché actions. Fournit une référence directe de la volatilité anticipée. (1 caractéristique)

23. VIX3M_pct VIX à 3 mois (VIX3M) ; volatilité implicite sur un horizon plus long que le VIX standard. Permet d'analyser la structure par terme de la volatilité implicite et d'identifier des anticipations différentes à court et moyen terme. (1 caractéristique)

24. VVIX Indice VVIX, surnommé "VIX du VIX", qui mesure la volatilité implicite des options sur le VIX. Un VVIX élevé peut annoncer des périodes de forte incertitude. (1 caractéristique)

25. VIX9D_pct indice VIX 9 jours ; mesure la volatilité implicite très court terme. Utile pour capter les risques imminents susceptibles de générer une volatilité explosive. (1 caractéristique)

26. VIX6M_pct indice VIX 6 mois ; volatilité implicite à moyen terme. Permet de compléter la courbe de volatilité implicite et les anticipations d'incertitude à horizon plus long. (1 caractéristique)

27. VIX_term_slope Pente de la courbe VIX : différence relative entre le VIX 3 mois et le VIX 1 mois. Une pente positive (contango) ou négative (backwardation) renseigne sur les anticipations de risque. (1 caractéristique)

³ Cboe Global Markets. (2022). *Volatility Index® Methodology (VIX)*, note méthodologique (PDF). Consulté le 11 octobre 2025.

cdn.cboe.com. cdn.cboe.com

⁴ 5. Cboe Global Indices. (s. d.). *VVIX Index Dashboard* (page officielle). Consulté le 11 octobre 2025. cboe.com. cboe.com

⁵ Federal Reserve Bank of St. Louis. (s. d.). *FRED – Federal Reserve Economic Data* (portail). Consulté le 11 octobre 2025.

[FRED](https://fred.stlouisfed.org). [FRED](https://fred.stlouisfed.org)

- 28. dVIX_term_5** Variation hebdomadaire de la pente VIX terme ; évolution du contango/backwardation. Cette dynamique signale des changements de sentiment concernant l'incertitude future. (1 caractéristique)
- 29. dVVIX_5** Variation hebdomadaire du VVIX ; change d'une semaine à l'autre. Capture les fluctuations rapides de la volatilité ; une hausse soudaine peut annoncer un régime de risque accru. (1 caractéristique)
- 30. VIX_short_slope** Pente courte de la courbe VIX : différence relative entre le VIX 1 mois et le VIX 9 jours. Indique l'imminence d'évènements ; un fort gradient à court terme peut annoncer une volatilité prochaine plus élevée. (1 caractéristique)
- 31. dVIX_short_5** Variation hebdomadaire de la pente courte de VIX ; mouvement du gradient court terme. Permet de suivre la dynamique du risque imminent ; essentiel pour ajuster les prévisions de très court terme. (1 caractéristique)
- 32. VIX_mid_slope** Pente intermédiaire de la courbe VIX : différence relative entre le VIX 3 mois et le VIX 1 mois. Complète la structure par terme de volatilité ; un gradient intermédiaire informe sur les anticipations de volatilité à moyen terme. (1 caractéristique)
- 33. dVIX_mid_5** Variation hebdomadaire de la pente intermédiaire du VIX ; changement d'une semaine à l'autre. Cette dynamique indique l'évolution des anticipations de volatilité à moyen terme ; utile pour moduler la prévision. (1 caractéristique)
- 34. VIX_curve** Pente longue de la courbe VIX : différence relative entre le VIX 6 mois et le VIX 3 mois. Reflète la structure de risque à plus long terme ; une courbe pentue signale une incertitude prolongée. (1 caractéristique)
- 35. dVIX_curve_5** Variation hebdomadaire de la pente longue du VIX ; évolution de la structure longue. Permet de détecter des changements de perception sur la volatilité lointaine ; améliore la prise en compte des tendances de fond. (1 caractéristique)
- 36. MOVE_bp** Indice MOVE (Merrill Lynch Option Volatility Estimate) en points de base ; mesure de la volatilité implicite des options sur emprunts d'État. Le MOVE reflète les turbulences sur le marché obligataire. (1 caractéristique)
- 37. UST_10Y_2Y_slope_bp** Écart de pente de la courbe des taux entre les obligations US 10 ans et 2 ans (2s10s) en points de base. Un aplatissement ou une inversion de la courbe annonce souvent un ralentissement économique, donc une augmentation du risque et de la volatilité. (1 caractéristique)
- 38. IG_OAS_bp** Écart de rendement (option-adjusted spread) des obligations investment grade en points de base ; indicateur de prime de risque de crédit. Des spreads plus larges signalent un stress financier croissant et peuvent précéder des périodes de volatilité élevée sur les actions. (1 caractéristique)
- 39. ANFCI** Adjusted National Financial Conditions Index du Chicago Fed ; mesure les conditions financières indépendamment des conditions économiques. Des valeurs

positives indiquent un resserrement financier ; cet indice est intégré pour détecter l'impact des tensions financières sur la volatilité. (1 caractéristique)

2.3 Greeks (options ATM)⁶

40. gamma_30 Gamma ATM interpolé à 30 jours ; dérivée seconde du prix de l'option par rapport au sous-jacent. Un gamma élevé signifie que les prix des options réagissent fortement aux mouvements du marché ; cela influence les couvertures et la volatilité future. (1 caractéristique)

41. vega_30 Vega ATM à 30 jours ; sensibilité du prix de l'option à une variation de la volatilité implicite. Indique l'exposition des acteurs aux changements de volatilité ; un vega élevé peut amplifier les flux de couverture et la volatilité réalisée. (1 caractéristique)

42. vomma_30 Vomma à 30 jours ; dérivée seconde du prix d'option par rapport à la volatilité (vol de vol). Représente la sensibilité aux variations de volatilité implicite. (1 caractéristique)

43. vanna_30 Vanna à 30 jours ; dérivée croisée du prix par rapport au sous-jacent et à la volatilité. Mesure comment la volatilité implicite varie lorsque le sous-jacent bouge ; important pour comprendre les flux de couverture qui influencent la volatilité réalisée. (1 caractéristique)

44. charm_30 Charm à 30 jours ; variation temporelle du delta des options. Indique comment la sensibilité directionnelle (delta) se dégrade avec le temps ; ces flux temporels peuvent influencer sur la volatilité à court terme. (1 caractéristique)

2.4 Caractéristique sur options⁷

45-47. call_iv_h Volatilité implicite des calls ATM pour différentes échéances $h \in \{10, 30, 60\}$; reflète l'attente du marché quant à la volatilité future sur cet horizon ; fournit un signal direct de la volatilité anticipée que le modèle peut comparer à la volatilité réalisée future. (3 caractéristiques)

48-50. put_iv_h Volatilité implicite de l'option put ATM à échéance $h \in \{10, 30, 60\}$; similaire au call, mais reflète la demande de protection. Les divergences call-put

⁶ Wystup, U. (2017). *FX Options and Structured Products* (2e éd.). Hoboken (NJ) : Wiley.
[Wiley](#). [Wiley](#)

⁷ Bollerslev, T., Tauchen, G., & Zhou, H. (2009). « Expected Stock Returns and Variance Risk Premia ». *The Review of Financial Studies*, 22(11), 4463–4492. Consulté le 11 octobre 2025.
[OUP Academic](#). [OUP Academic](#)

indiquent un biais de marché ; ces signaux enrichissent la prévision de volatilité. (3 caractéristiques)

51. call_put_vol_ratio_30 Ratio des volumes des options call a pu autour de 30 jours ; indicateur de sentiment directionnel. Un ratio élevé traduit un biais haussier et potentiellement une volatilité différente sur les ailes ; utile pour anticiper les ajustements de positions. (1 caractéristique)

52-54. call25_iv_h Volatilité implicite du call 25-delta à h jours $h \in \{10, 30, 60\}$; mesure le prix de l'aile droite du sourire de volatilité. Permet de caractériser la forme de la courbe de volatilité ; utile pour appréhender la distribution anticipée. (3 caractéristiques)

55-57. put25_iv_h Volatilité implicite du put 25-delta à h jours $h \in \{10, 30, 60\}$; reflète la demande de couverture en aile gauche. Intègre l'asymétrie de la demande de protection ; éclaire sur le risque de queue baissier. (3 caractéristiques)

58-60. RVh_past Volatilité réalisée sur h jours observés dans le passé $h \in \{10, 30, 60\}$; permet de capturer les phénomènes d'autocorrélation. (1 caractéristique)

61. RV_over_IV_30_past Ratio entre la volatilité réalisée sur les 30 derniers jours et la volatilité implicite ATM à 30 jours ; mesure la prime de variance historique. Permet de savoir si la volatilité implicite surévalue ou sous-évalue la volatilité réalisée passée. (1 caractéristique)

62. iv_asymmetry_30 Différence entre la volatilité implicite du put et du call ATM à 30 jours ; mesure l'asymétrie de la demande de protection. Une asymétrie importante est souvent associée à une crainte de baisse et peut influencer la volatilité réalisée. (1 caractéristique)

63-65. rr25_rel_h Risk reversal relatif 25-delta à h jours $h \in \{10, 30, 60\}$: différence normalisée entre IV du call et du put 25-delta. Quantifie la pente du skew ; un niveau extrême traduit un biais directionnel du marché. (3 caractéristiques)

66-68. bf25_h Butterfly 25-delta à h jours $h \in \{10, 30, 60\}$: différence entre la moyenne des vols ailes et la vol ATM. Mesure la convexité du sourire ; utile pour détecter les anticipations de mouvements extrêmes. (3 caractéristiques)

69-71. skew_slope25_h Pente de skew basée sur les IV 25delta à h jours $h \in \{10, 30, 60\}$; variation linéaire entre les ailes. Alternative au risk reversal pour mesurer l'inclinaison du sourire ; permet d'affiner l'analyse de la distribution anticipée. (3 caractéristiques)

72. VRP_30 Prime de variance sur 30 jours : différence entre la variance implicite (VIX^2) et la variance réalisée passée ($RV30_past^2$). Un VRP positif indique que la volatilité implicite est supérieure à celle réalisée, signalant une prime de risque. (1 caractéristique)

73. dVRP_5 Variation hebdomadaire (5 jours) de la prime de variance ; change de VRP d'une semaine à l'autre. Les mouvements de VRP reflètent l'évolution du sentiment de

marché ; capturer cette dynamique permet d'améliorer la réactivité du modèle. (1 caractéristique)

2.5 Autres caractéristiques sur SPX⁸

74. vol_on_20 Volatilité overnight sur 20 jours : écart type annualisé des variations entre la clôture précédente et l'ouverture. Indique la part de volatilité qui survient en dehors des heures de marché ; une volatilité overnight élevée peut signaler un risque latent. (1 caractéristique)

75. vol_intra_20 Volatilité intrajournalière sur 20 jours : écart type annualisé des variations entre l'ouverture et la clôture. Complémentaire à la volatilité overnight ; comparer les deux renseignent sur la source des mouvements et affine la prévision. (1 caractéristique)

76. on_share_20 part de volatilité overnight : ratio entre la volatilité overnight et la somme overnight + intraday sur 20 jours. Une part élevée indique que la plupart des mouvements se produisent hors séance ; cette structure peut influencer la dynamique future. (1 caractéristique)

77. d_on_share_5 Variation hebdomadaire de la part de volatilité overnight ; différence de la part d'une semaine à l'autre. Suit l'évolution de la contribution overnight ; un changement rapide signale un déplacement des sources de volatilité. (1 caractéristique)

78. ret1d Rendement journalier (logarithmique) du SPX ; variation de prix sur un jour. Inclut un signal immédiat de tendance ; des rendements extrêmes précèdent souvent des ajustements de volatilité. (1 caractéristique)

79. neg_ret Indicateur binaire indiquant si le rendement quotidien est négatif. Les baisses de marché ont un impact plus fort sur la volatilité que les hausses. (1 caractéristique)

80. neg_abs_ret Valeur absolue du rendement lorsque celui-ci est négatif (0 sinon). Mesure l'ampleur des baisses ; permet de quantifier plus finement l'effet de levier et ses conséquences sur la volatilité. (1 caractéristique)

81. RSminus_20 semi-variance négative réalisée sur 20 jours (volatilité due aux rendements négatifs). Se concentre sur la contribution des baisses à la volatilité ; essentielle pour modéliser l'asymétrie. (1 caractéristique)

⁸ Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). « Modeling and Forecasting Realized Volatility ». *Econometrica*, 71(2), 579–625. Consulté le 11 octobre 2025.

[Wiley Online Library](#). [Wiley Online Library](#)

82. RSplus_20 semi-variance positive réalisée sur 20 jours (volatilité due aux rendements positifs). Complète la semi-variance négative ; comparer les deux aides à comprendre la dominance des hausses ou des baisses dans la volatilité. (1 caractéristique)

83. RSratio_20 Ratio entre semi-variance négative et positive ; indique l'équilibre entre volatilité due aux baisses et aux hausses. Un ratio élevé suggère une forte pression baissière ; la variation de ce ratio renseigne sur les changements de sentiment. (1 caractéristique)

2.6 Dispersion sectorielle et corrélation⁹

85. mean_var_sector Moyenne des variances sectorielles calculée à partir des volatilités réalisées des ETF sectoriels. Donne la variance moyenne des constituants ; sert de base pour calculer la dispersion et la corrélation réalisées. (1 caractéristique)

86. dispersion_30 Dispersion sur 30 jours : différence entre la moyenne des variances sectorielles et la variance de l'indice. Une forte dispersion indique une décorrélation entre secteurs ; souvent associée à des marchés stressés et volatils. (1 caractéristique)

87. realized_corr_30 Corrélation réalisée approximative sur 30 jours : ratio entre la variance de l'indice et la moyenne des variances sectorielles. Un niveau bas de corrélation reflète une diversification sectorielle importante ; variations de corrélation influencent la volatilité de l'indice. (1 caractéristique)

88. d_dispersion_5 Variation hebdomadaire de la dispersion sectorielle ; changement d'une semaine à l'autre. Capture la dynamique de dispersion ; une augmentation subite peut signaler une hausse de risque idiosyncratique et de volatilité. (1 caractéristique)

89. d_realized_corr_5 Variation hebdomadaire de la corrélation réalisée ; évolution de la corrélation entre secteurs. Indique comment la cohésion entre secteurs évolue. (1 caractéristique)

2.7 Indicateurs calendaires

90. is_opex_week Indicateur binaire valant 1 pendant la semaine de l'expiration mensuelle des options (troisième vendredi) et les deux jours autour. Les positions et les couvertures liées aux expirations peuvent provoquer des mouvements brusques ; ce drapeau aide à en tenir compte. (1 caractéristique)

⁹ 10. S&P Dow Jones Indices & Cboe. (2024). *Methodology – Cboe S&P 500 Dispersion Index* (PDF). Consulté le 11 octobre 2025.

[S&P Global](#)

91. is_month_end Indicateur binaire valant 1 pendant les trois derniers jours ouvrés du mois. Les rééquilibrages de portefeuille et les flux de fin de mois peuvent accroître la volatilité ; ce drapeau capture cet effet saisonnier. (1 caractéristique)

92. is_quarter_end Indicateur binaire valant 1 pendant les cinq derniers jours ouvrés de chaque trimestre. Les clôtures de trimestre s'accompagnent souvent de repositionnements institutionnels ; ce drapeau anticipe la volatilité liée à ces flux. (1 caractéristique)
